

Trabajo Práctico Nº 2

Para la realización de estos ejercicios ejecutar el 'Script Trabajo Practico 2'

A. Crear un bloque PL/SQL anónimo que:

1. Calcule la distancia de dos puntos de un plano cartesiano (x,y). Mostrar en pantalla la distancia de los puntos x, y; Por ejemplo, dados los valores, A = (3, 2); B3 = (5, 8). Ingresar los 4 parámetros del ejemplo por teclado.
2. Devuelva la cantidad de números múltiplos de 3 que existen entre el 1 y el 100.
3. Escribir un programa que pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla si es mayor de edad o no. (declarar la edad como una variable).
4. Muestre todos los divisores menores a un número dado (declarar al número como una variable).
5. Muestre por pantalla los 10 primeros múltiplos de un número dado, utilizando variables declarada en el bloque, indicando si el múltiplo calculado es par o impar, de la siguiente forma:

```
EL MULTIPLO NUMERO 1 DE 75 ES 75 Y ES IMPAR  
EL MULTIPLO NUMERO 2 DE 75 ES 150 Y ES PAR  
EL MULTIPLO NUMERO 3 DE 75 ES 225 Y ES IMPAR ...
```

B. Crear los siguientes procedimientos PL/SQL que deben permitir:

1. Crear un bloque PL/SQL que almacene una cadena de caracteres como contraseña en una variable, pregunte al usuario la contraseña e imprima por pantalla si la contraseña introducida por el usuario coincide con la guardada en la variable sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas.
2. Crear los procedimientos almacenados de los ejercicios: A3 y A4.
3. Mostrar los números múltiplos de un número dado de acuerdo con la cantidad pedida. Tanto el número como la cantidad de múltiplos son parámetros del procedimiento (Basarse en el ejercicio A5).
4. Mostrar de un monto dado, cuántos billetes de \$5, de \$10, de \$20, de \$50, de \$100, de \$500 y de \$1.000 son necesarios para poderlo pagar en efectivo con la menor cantidad de billetes posible.
5. Identificar mediante una leyenda si una cadena de caracteres es un número Romano o no. Tener en cuenta las siguientes reglas de formación de los números Romanos:
 - Los símbolos básicos de la numeración Romana y sus equivalencias Decimales son: M=1.000, D=500, C=100, L=50, X=10, V=5, I=1.
 - No puede haber más de tres letras iguales juntas.
 - Puede haber una sola letra de menor valor seguida de una de mayor valor, se pueden anteponer I, X, C. Por ejemplo, el Decimal 9 equivale al Romano IX.

C. Crear las siguientes funciones PL/SQL que deben permitir:

1. Hacer un procedimiento que al ingresar una palabra la muestre por pantalla al revés (de atrás para adelante).
2. Basándose en el ejercicio B2, hacer una función que genere tantos números múltiplos de un número dado de acuerdo con la cantidad pedida. Utilizar dos parámetros.
3. Desarrollar una función de nombre DIF_FECHAS que devuelva el número de años completos que hay entre dos fechas que se ingresan como parámetros.
4. Indicar si un número es divisible por otro. Pasar a la llamada de la función los dos números, considerando como divisor el menor de ellos.
5. Recibir una cadena de caracteres que represente un número en notación Romana, y entregue el entero equivalente en notación Decimal. Tener en cuenta que el valor ingresado ha sido validado con el procedimiento del ejercicio B5. Sabiendo que los enteros Romanos se escriben de acuerdo con las siguientes reglas:
 - Si un símbolo Romano está seguido inmediatamente por uno de igual o menor valor, sus valores se suman. Así, XX = 20, XV = 15 y VI = 6.
 - Si un símbolo Romano está seguido inmediatamente por una de mayor valor, su valor se sustrae del segundo. Así, IV = 4, XL = 40 y CM = 900.
 - Los símbolos básicos de la numeración Romana y sus equivalencias Decimales son: M=1.000, D=500, C=100, L=50, X=10, V=5, I=1.